〔19〕中华人民共和国专利局

[11] 审定号 CN 1006163B

〔12〕发明专利申请审定说明书

〔21〕申请号 85106341

[51] Int.Cl⁴

〔44〕审定公告日 1989年12月20日

E21C 27/20

〔22〕申请日 85.8.23

〔71〕申请人 哈尔伯赫和布劳恩工业设备公司

地址 联邦德国5600伍珀塔尔2.布劳姆巴克－巴克32

〔72〕发明人 格特·布劳恩 埃尔恩斯特·布劳恩

〔74〕专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利代理部

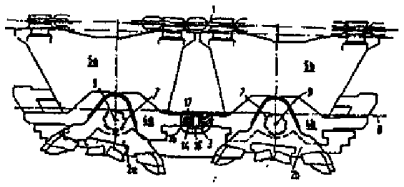
代理人 辛哲生 曹广生

说明书页数： 附图页数：

〔54〕发明名称 采矿犁设备

〔57〕摘要

一种采矿用的犁，具有一沿采空区侧延伸的犁链，并由两个单独的带有犁体的犁组成，犁体通过一回转接头相互连接，各犁体借助于刮板在运输机槽下面延伸。犁体各自通过在一中央轴承上运转的一水平支撑轴支承在连带的刮板运输机机槽的正面侧壁上。滚轴的垂直支撑轴构成犁体的回转轴。刮板独立地安装到犁链上，通过删除其它的常用铰链接头，使刮板互不连接。由此，获得很强的转弯能力和在通过弯道以及向斜层和背斜层时的适应能力。



权 利 要 求 书

1．一种采矿用犁设备，特别是用于地下作业的刨煤机，包括至少两个单独的犁，其犁体由一回转接头相互连接，其特征在于带有在采空区侧运转的犁牵引链，各犁体靠一斜板在一连带的刮板运输机的机槽下面延伸，犁体各自通过在中央轴承上运转的水平滚轴支承在煤壁一侧的运输机机槽的侧壁上，滚轴的垂直支承轴构成犁体用回转轴，斜板独立地安装到犁链上，并且互不连接。

2．根据权利要求1的犁设备，其特征在于两个单独的犁中的一个具有一可用于矿层下部的截煤机截齿，另一单独的犁具有一可用于矿层上部的截煤机截齿。

3．根据权利要求1或2的犁设备，其特征在于包括可相对于开采的矿层在犁体上绕垂直回转轴调整的截煤机截齿夹头，该夹头各自具有一用于部分容纳其滚轴的凹口。

本发明涉及一种采矿用犁设备，特别是用于地下作业的刨煤机。

英国专利GB2072237公开了一种采矿用的犁设备，其目的是为了提高产量，这种犁设备包括至少两个单独的犁，其犁体由铰链连接；一犁牵引链及刀具架。但是其不足之处在于：

这种犁设备的刮板通常靠带有沿犁牵引方向的横向延伸的铰链销相互连接。这样，就获得了在越过向斜层和背斜层时所牵涉到的调整到矿层底面的必须能力。可是，由于铰链接合，接合的刮板必定相当长，但杠杆臂用来承受犁设备工作时截齿切入矿层面产生的相当大的杠杆力，因此，犁也需要比较长。由于犁的驱动要克服连带的刮板运输机的正面侧壁的滑动摩擦，横向力还要进一步增大。所有这些都要求使用比较大的刮板，而较大的刮板（特别是由于用回转接头）调整到矿层底面的能力常常是不能令人满意的，尤其表现在不适应弯道。

本发明的基本目的是提供一种犁设备，特别是上述类型的刨煤机，其单独的犁和刮板在对弯道的较好的适应和在经过向斜层和背斜层时可调整到矿层底面的性能上都是显著的，同时具有结构简单和运行可靠的效果。

本发明的目的可以通过以下措施来达到：提供一种采矿用犁设备特别是用于地下作业的刨煤机，包括至少两个单独的犁，其犁体由一回转接头相互连接，带有在采空区侧运转的犁牵引链，各犁体靠一斜板在一连带的刮板运输机的机槽下面延伸，犁体各自通过在中央轴承上运转的水平滚轴支承在煤壁一侧的运输机机槽的侧壁上，滚轴的垂直支承轴构成犁体用回转轴，斜板独立地安装到犁链上，并且互不连接。

本发明的这些特点首先具有的效果是，作用在各个犁之间的铰链接合部分的弯矩会大幅度下降。另外，可实现对横向力的满意的控制，因为力的合成量集中到滚轴，可以说靠滚动运动成功地减缓了横向力，此外，由于各个犁的它们的犁体和各个运输机的机槽的正面侧壁之间的滚动摩擦，横向力相对于滑动摩擦显著减小了。犁设备运行时，由于剪力造成横向力的大范围补偿，可以为各个犁配备比以前小得多特别是短得多的斜板。另外，由于这些比较短的斜板仅仅安装在采空区侧犁链上，并不通过接头或铰链连接，这些斜板跟随矿层底面起伏能力大大优于先有技术结构。这样，就提高了在经过向斜层和背斜层时调整到矿层底面的能力。经过弯道时同样适用。同时，两个单独的犁之间的接头在任何情况下都具有足够的水平运动游隙以通过弯道——当然也具有足够的垂直运动游隙以通过向斜层和背斜层——靠删除其它常用的铰链接头，使斜板获得转弯能力。此外，本发明还使单独的犁之一具有可用于矿（例如：煤）层下部的截煤机截齿，另一单独的犁具有可用于矿层上部的截煤机截齿。靠这种型式的结构，各个犁和它们的斜板得到大致相等的扭矩，两块斜板之间的扭矩相互抵消。靠这种结构，增强了上述作用。能够相对于工作面绕垂直回转轴调整的截煤机截齿以常规方式定向安装在犁体上。对这一连接，本发明的建议各夹头具备一凹口，用于部分容纳其滚轴，这样，确保滚轴的受保护的、无尘的装配。

本发明所获得的优点主要在于：上述类型的犁设备，特别是刨煤机，由于剪力造成扭矩和横向力的显著补偿使上述设备各个犁能用比较小和特别短的斜板，因此，在经过向斜层和背斜层时调整到层底面的能力，以及转弯能力都显著增强了。这是通过比较简单和操作可靠的装置实现的，在这种装置

中，各犁和各剑板靠犁牵引链被独立地向前拉动。

下面通过举例方式，参照附图，对本发明进行更详细的描述。

图 1 是根据本发明的一种犁设备的平面示意图，其中未示出连带的刮板运输机机槽。

图 2 是图 1 的犁设备的前视图。

图 3 是图 1 的犁的局部横截面，包括运输机机槽。

图中表示出了用于采矿的犁设备，特别是用于地下作业的刨煤机，图中有一犁牵引链 1，它沿采空区侧（即远离矿面）延伸，此刨煤机的结构基本上由至少两个带有犁体 4 a、4 b 的单独犁 2 a、2 b 组成，犁体 4 a、4 b 通过回转接头 3 相互连接，各犁体 4 a 和 4 b 借助剑板装置 5 a、5 b 在运输机槽 6 下面延伸。犁体 4 a、4 b 各自通过在中央轴承上运转的水平支撑滚轴装置 7 支承在煤壁侧的运输机槽侧壁 8 上。滚轴 7 的垂直支撑轴 9 形成用于犁体 4 a、4 b 的回转轴。剑板 5 a、5 b 独立地安装到犁链 1 上，并且互不连接，就是说，剑板不通过铰链或其它同类的部件相互连接，因此剑板能在水平和垂直两个平面转向。单独的犁之一 2 a，具有可用于矿层下部的截煤机截齿10，另一单独的犁 2 b，具有可用于矿层上部的截煤机截齿 10。用于附加截齿的夹头12可相对于矿层面绕垂直回转轴11调整，并以常规方式定向安装在犁体 4 a、4 b 上。各夹头12有一用于部分容纳支撑滚轴 7 的凹口13。两个单独犁 2 a、2 b 之间的回转接头 3 由叉头14和装在其中的连接舌15组成。舌15上装有一连接销16，以适应在垂直平面的运动，沿犁牵引方向的横向转动。另外，连接舌15以在犁牵引方向和牵引方向的横向两方面都具有预定的水平游隙装入叉头14。连接舌15有一在犁移动方向延长的孔，容纳连接销16，连接舌15沿犁移动方向的横向上翘。最终制成的刨煤机，各个犁 2 a、2 b 和剑板 5 a、5 b 不仅借助于水平偏移有特别好的转弯性能，而且借助于垂直偏移，还具备特别强的适应矿层底面的向斜层和背斜层的能力，除此之外，由于扭矩和横向力的大范围补偿，可以安装比较短的剑板。

申请号 85 1 06341
Int.Cl.⁴ E21C 27/20
审定公告日 1989年12月20日

图 2

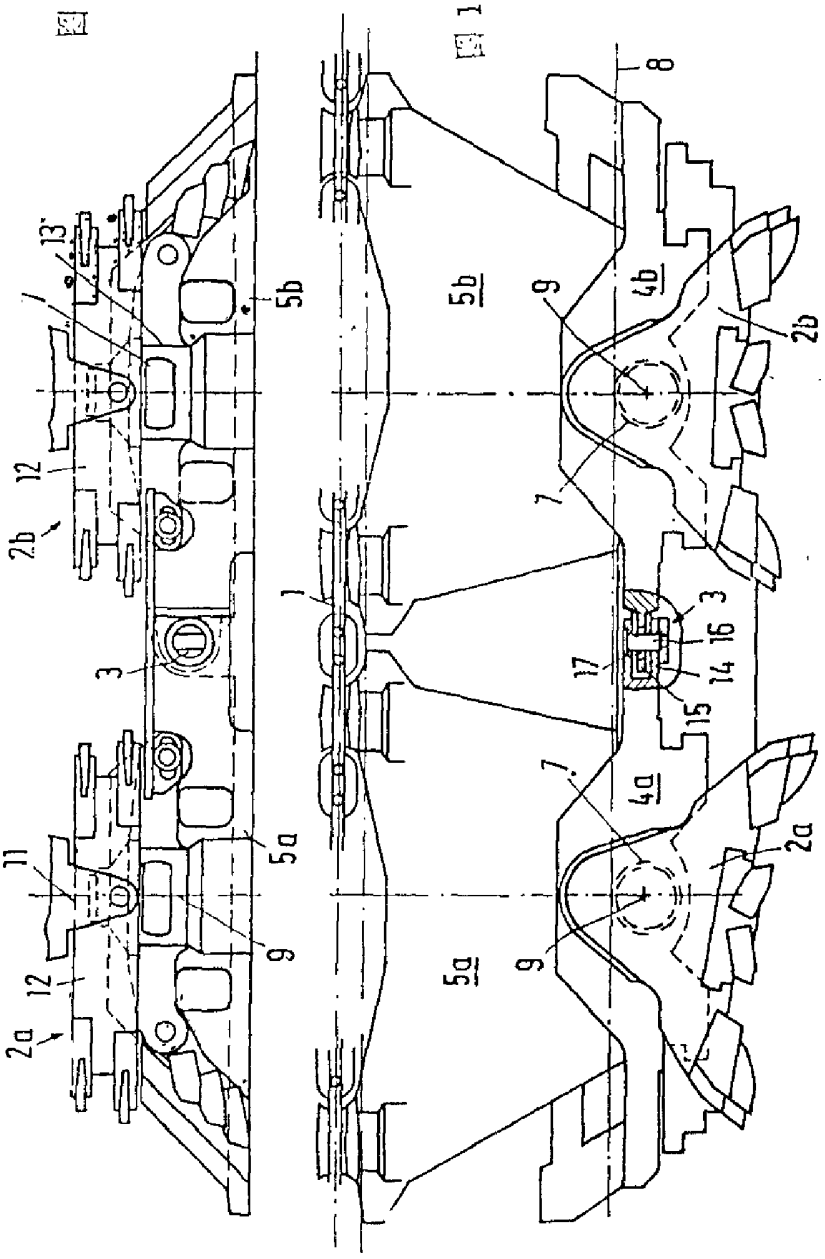


图 1

申请号 85 1 06341
Int.Cl.⁴ E21C 27/20
审定公告日 1989年12月20日

图 3

